



CURSO AI Automation

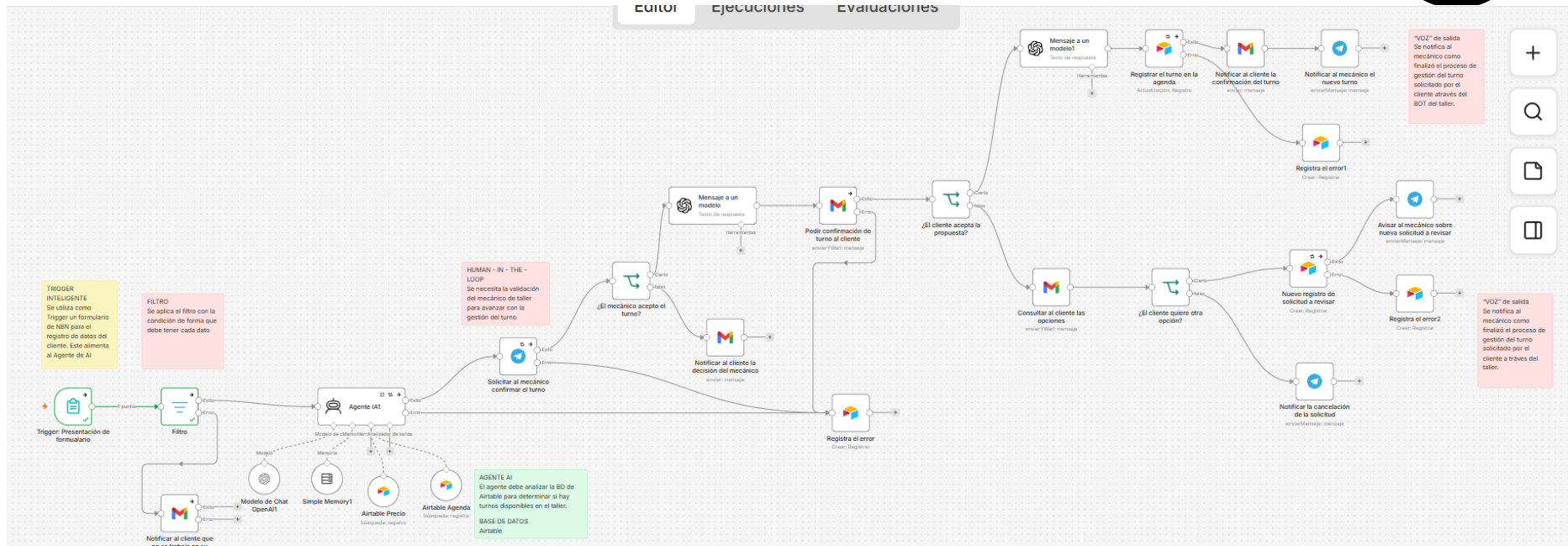
ENTREGA FINAL -VALENTINA ROBERT

Mapa de arquitectura

Componentes de la Arquitectura

- Trigger Principal: **Trigger: Presentación de formualario** (n8n Form Trigger). Captura datos clave del cliente (*Nombre, Teléfono, Email, Servicio solicitado, Ciudad*).
- Enrutadores / Filtros:
 - **Filter**: Valida la condición geográfica (*Ciudad == "Luque"*). Si no se cumple, desvía al flujo de rechazo inmediato.
 - Condicionales de decisión (**If Nodes**): Evalúan las respuestas de las interacciones humanas (Mecánico y Cliente).
- Capa de Inteligencia Artificial (Nodos de IA):
 - **AI Agent1** impulsado por **gpt-5-mini**. Utiliza herramientas dinámicas para interactuar con la base de datos y memoria de ventana (**Simple Memory1**).
 - **Message a model & Message a model1** (**openAi** node): Modelos estructurados encargados de la traducción de formatos y empaquetado de datos a JSON estricto (**json_object**).
- Orquestación de Datos (APIs / Destinos):
 - Bases de Datos (Airtable): Tablas **Servicios, Agenda, Solicitudes sin aplicar** y **Errores en el workflow**.
 - Canales de Comunicación: API de Gmail (notificación a clientes) y API de Telegram (alertas al mecánico).

CURSO AI Automation



Estructuras de datos documentadas

Estructura de Tablas en Airtable (Esquema Relacional)

El sistema opera bajo una única Base de Datos relacional, constituida por las siguientes tablas:

1. Tabla: **Agenda**



CURSO AI Automation

Almacena la disponibilidad temporal y el estado final de las reservas del taller.

- **Fecha** Fecha del turno en formato **D/M/YYYY**.
- **Turno** Bloque horario expresado como entero (ej. "**20 horas**").
- **Status** Valores permitidos: **Disponible**, **Reservado**.
- **Nombre y apellido** Nombre completo del cliente.
- **Contacto** Número telefónico del cliente.
- **Servicio** Nombre del servicio técnico a realizar.
- **Procesamiento con AI** Tag de auditoría interna (ej. "**Registrado**").

CURSO AI Automation



CODER

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

Reconectando...LanzamientoCompartir

Solicitudes sin aplicarServiciosAgendaErrores en el workflowHerramientas

Grid viewOcultar camposFiltroGrupoClasificarConfigurar colorTeamCompartir y sincronizar

+ Crear nuevo... Encontrar una vista Grid view	A Fecha	A Nombre y apellido	# Contacto	A Procesamiento con AI	A Servicio	Servicios	Descripción del servicio (from Servicios)	+
	127/7/2026	Martina González	549351555	Registrado	Mecánica general	Mecánica general	Diagnóstico, reparación y ...	
	227/7/2026	Santiago Fernández	549115555	Registrado	Transmisión y cadena	Transmisión y cadena	Ajuste, lubricación y cambi...	
	327/7/2026	Valentina Robert	35753145623	Registrado	Diagnóstico electrónico			
	427/7/2026							
	527/7/2026							
	627/7/2026	Mateo López	549351555	Registrado	Suspensión	Suspensión	Mantenimiento y ajuste de ...	
	728/7/2026							
	828/7/2026	Camila Martínez	549261555	Registrado	Servicio express	Servicio express	Cambios de aceite, filtros y ...	
	928/7/2026							
	1028/7/2026							
	1128/7/2026							
	1228/7/2026	Nicolás Romero	549115555	Registrado	Servicio express	Servicio express	Cambios de aceite, filtros y ...	
	1329/7/2026							
	1429/7/2026	Sofía Herrera	549351555	Registrado	Frenos	Frenos	Revisión, mantenimiento y ...	
	1529/7/2026							
	1629/7/2026							
	1729/7/2026	Valentina Robert	-357341	Registrado	Diagnóstico electrónico	Diagnóstico electrónico	Escaneo de fallas	
	1829/7/2026	Lautaro Giménez	549341555	Registrado	Suspensión	Suspensión	Mantenimiento y ajuste de ...	
	1930/7/2026							
+Añadir...		Lucía Navarro	549299555	Registrado	Ruedas	Ruedas	Montaje, balanceo y revisió...	

25 registrosSuma: 40696320277

2. Tabla: Servicios

Catálogo maestro de prestaciones y costos.

- Servicio Nombre del servicio (ej. "Mecánica General", "Frenos").
- Costo Precio exacto de la mano de obra/servicio básico.



CURSO AI Automation

- **Agenda** Relación con el campo Fecha de la hoja Agenda

CODER

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

Solicitudes sin aplicar

Servicios

AgendaErrores en el workflow

Todos los cambios guardados

Lanzamiento

Compartir

Servicios

Ocultar camposFiltroGrupoClasificarConfigurar colorTeamCompartir y sincronizar

	A Servicio	A Descripción del servicio	\$ Costo de servicio	Agenda	
1	Mecánica general	Diagnóstico, reparación y mantenimiento	\$25.000,00	27/7/202630/7/2026	
2	Diagnóstico electrónico	Escaneo de fallas	\$15.000,00	29/7/2026	
3	Transmisión y cadena	Ajuste, lubricación y cambio de kit de arrastre	\$30.000,00	27/7/2026	
4	Frenos	Revisión, mantenimiento y reparación de frenos	\$10.000,00	29/7/2026	
5	Suspensión	Mantenimiento y ajuste de suspensión	\$12.000,00	27/7/202629/7/2026	
6	Ruedas	Montaje, balanceo y revisión de ruedas	\$10.000,00	30/7/2026	
7	Servicio express	Cambios de aceite, filtros y revisiones rápidas	\$7.000,00	28/7/202628/7/2026	
8					
+					

+

Añadir...

3. Tabla: Solicitudes sin aplicar

Buzón de contingencia para derivación manual.



CURSO AI Automation

- **Cliente | Contacto | Email | Servicio** (Textos descriptivos extraídos del trigger).
- **Necesita revisión** : Mensaje con la causa de la excepción operativa.

CODER

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

LanzamientoCompartir

Solicitudes sin aplicarServiciosAgendaErrores en el workflowHerramientas

Grid viewOcultar camposFiltroGrupoClasificarConfigurar colorTeamCompartir y sincronizar

	A Cliente	Contacto	A Email	A Servicio	A Necesita revisión	
1	Julieta robert	35753142536	robertvalentina17@gmail.c...	Diagnóstico electrónico	No se pudo coordinar el turno. Necesita revisión manual.	
+						

3. Tabla: Errores en el workflow

Buzón de contingencia para derivación manual.

- **Nombre | Mensaje | Error** (Textos descriptivos extraídos del error marcado en n8n).

CURSO AI Automation



CODER

Datos

Automatizaciones

Interfaces

Formularios

Lanzamiento

Compartir

Solicitudes sin aplicar

Servicios

Agenda

Errores en el workflow

+

Herramientas

Grid view

Ocultar campos

Filtro

Grupo

Clasificar

Configurar color

Team

Compartir y sincronizar

	A Nombre	A Mensaje	# Id	A Error	+
1					
2	NodeApiError	Your request is invalid or c...		Field "Contacto" cannot ac...	
+					

Esquemas JSON de Transferencia (Payloads Críticos)

A. Entrada al Agente de IA (AI Agent1)

Este esquema empaqueta la entrada limpia del formulario web una vez superadas las reglas de validación inicial.

JSON

```
{  
  
  "Nombre y apellido": "Juan Pérez",  
  
  "Teléfono": 3512345678,  
  
  "Email": "juan.perez@example.com",
```



CURSO AI Automation

"Por favor indique que servicio necesita su moto": "Frenos",

"Ciudad": "Luque"

}

- **Uso:** Alimenta las variables dinámicas `{{ $json[... ] }}` dentro del System Prompt del Agente para realizar búsquedas cruzadas automáticas en la tabla **Servicios**.

PROMP:

Eres el Coordinador Inteligente de MLT Pro Bikes. Tu único objetivo es procesar la solicitud entrante de taller que te proporcionará el usuario y estructurar la información para la posterior aprobación del mecánico.

SIGUE Estrictamente ESTOS PASOS:

1. IDENTIFICAR EL SERVICIO Y COSTO:

Analiza el servicio solicitado por el cliente que se te entrega en el mensaje del usuario `{{ $json["Por favor indique que servicio necesita su moto"] }}`. Utiliza la herramienta de "Airtable Precio" para buscar en la tabla "Servicios" el servicio que mejor coincida y extrae su costo exacto. Está terminantemente PROHIBIDO inventar números bajo ninguna circunstancia.

CURSO AI Automation



2. SELECCIONAR EL TURNO DISPONIBLE:

Utiliza la herramienta de "Airtable Agenda" (asegurándote de listar los registros) para leer la tabla "Agenda". Ordena cronológicamente todos los registros devueltos (de la fecha más antigua a la más reciente, y del horario más temprano al más tarde). Identifica la primera fecha y hora absoluta donde la columna "Status" sea exactamente "Disponible". No inventes fechas ni turnos.

3. CONTROL DE ERRORES Y DISPONIBILIDAD (CRÍTICO):

- Si la herramienta "Airtable Agenda" no devuelve ningún registro con Status "Disponible", detén la ejecución inmediatamente y genera un ERROR explícito indicando "ERROR: No hay disponibilidad en la agenda".*
- Si al extraer los datos del turno disponible falta alguno de los parámetros obligatorios (Fecha o Hora/Turno), detén la ejecución inmediatamente y genera un ERROR explícito indicando "ERROR: Datos de agenda incompletos".*
- Está terminantemente PROHIBIDO inventar o asumir datos si no se encuentran en la base de datos.*

4. REGLAS ESTRUCTAS DE SALIDA:

- Si el proceso es exitoso y se encuentran todos los datos, tu respuesta debe ser EXCLUSIVAMENTE el mensaje estructurado para el mecánico. No agregues introducciones, confirmaciones ni saludos iniciales fuera de la estructura.*

CURSO AI Automation



Genera tu respuesta final respetando estrictamente esta estructura exacta:

Hola. Ha ingresado una solicitud de servicio de {{ \$json['Por favor indique que servicio necesita su moto'] }}.

Costo del servicio: \${aquí coloca el costo exacto encontrado}

Revisé la agenda en la base de datos y hay lugar disponible para el día [aquí coloca la Fecha encontrada] a las [aquí coloca el Horario/Turno encontrado] hs.

Por favor, revisá la viabilidad técnica y hacé clic en el botón de abajo para aprobar definitivamente este turno y notificar al cliente.

B. Salida Estructurada de Datos (Message a model11)

Para evitar fallos en la actualización de la base de datos, el nodo de OpenAI fuerza un esquema estructurado a través de `json_object`.

JSON

{



CURSO AI Automation

"Cliente": "Juan Pérez",

"Fecha": "29/7/2026",

"Turno": "20 horas",

"Servicio": "Frenos"

}

- Explicación de Campos:
 - **Fecha:** Normalizado estrictamente a formato **D/M/YYYY** para coincidir de forma exacta con los índices de Airtable.
 - **Turno:** String formateado de manera rígida omitiendo minutos (formato requerido por el negocio).

PROMP:

"Analiza este mensaje {{ \$('Message a model').item.json.output[0].content[0].text }}" y responde única y estrictamente con un objeto JSON válido (sin texto libre, sin markdown) con el siguiente formato exacto.

- Cliente

- Fecha

- Turno



CURSO AI Automation

- Servicio

1. Para el campo 'Fecha', debes devolverla SIEMPRE en formato internacional D/M/YYYY (por ejemplo: '29/7/2026'). No uses barras ni formatos regionales.

2. Para el campo 'turno', debes devolver SOLO el número entero de la hora seguido de la palabra 'horas' con los minutos (por ejemplo: si es '20:30 horas', escribe exactamente '20:30 horas').

Optimización de costo

Matriz de Selección de Modelos

Nodo en n8n	Tarea Operativa	Modelo Seleccionado	Justificación Técnica de la Elección
AI Agent1	Razonamiento lógico, lectura de BD y toma de decisiones.	gpt-5-mini	Alta capacidad de comprensión contextual y llamadas a herramientas (Tool Calling) a bajo costo operativo.
Message a model	Transformación de texto libre y redacción comercial.	gpt-5-mini	Generación ágil de respuestas personalizadas basadas en plantillas sin necesidad de razonamiento complejo.



CURSO AI Automation

Message a model1	Extracción y parseo estricto a formato JSON estructurado.	gpt-5-mini	Compatibilidad nativa con la opción <code>json_object</code> garantizando cero fallas de sintaxis en el destino final.
------------------	---	------------	--

Análisis de Ahorro y Optimización Económica

1. **Sustitución de Modelos de Frontera (Frontier Models):** Originalmente, tareas que involucran agentes autónomos y generación de JSON estructurado solían delegarse en modelos de alto costo como *GPT-4o* o *Claude 3.5 Sonnet*. Al centralizar toda la lógica del flujo en gpt-5-mini, el costo por cada millón de tokens se reduce de forma drástica (estimado en un ~80% a 90% de ahorro directo en la factura de la API).
2. **Estrategia de Optimización (Batching vs. Tiempo Real):**
 - Dado que este sistema gestiona la asignación de turnos de un taller mecánico y requiere la validación inmediata del usuario y del operario para reservar la agenda en tiempo real, no es viable aplicar una API de procesamiento por lotes (Batch API) para el flujo principal, ya que rompería la sincronía de la atención.
 - *Propuesta de ahorro secundario:* Para procesos masivos y no críticos (como el análisis mensual de la tasa de errores o reportes de auditoría en la tabla `Errores en el workflow`), se puede implementar un sub-flujo secundario que corra una vez al día a medianoche utilizando la API de Lotes (Batch API) de OpenAI, reduciendo los costos de tokens de esos reportes a la mitad (50% de descuento sobre el precio de lista).

Seguridad y resiliencia



CURSO AI Automation

Minimización de Datos

El flujo aplica un principio estricto de exclusión de datos sensibles desde su origen:

- El formulario de entrada no solicita documentos de identidad nacional (DNI/CUIL), patentes de vehículos de forma obligatoria, ni datos financieros de pago.
- En los nodos de IA (**AI Agent1**, **Message a model**), solo viajan los campos mínimos de contacto (*Nombre, Email, Teléfono*). Los datos personales nunca son inyectados en los prompts del sistema como contexto estático, previniendo riesgos de filtración de datos (*Data Leakage*) en los logs del proveedor de LLM.

Puntos de Control Humano (Human-in-the-loop)

El sistema no es completamente autónomo en la toma de decisiones críticas, previniendo reservas fantasma o malentendidos comerciales mediante dos compuertas de seguridad:

1. HITL 1 (Validación Técnica del Mecánico): El nodo **Solicitar al mecánico confirmar el turno** detiene el flujo y envía los detalles técnicos vía Telegram. El mecánico evalúa si cuenta con los repuestos o herramientas antes de que el sistema le prometa el espacio al cliente.
2. HITL 2 (Validación Comercial del Cliente): El nodo **Pedir confirmación de turno al cliente** envía un correo con botones de aceptación/rechazo por Gmail. Si el cliente no confirma formalmente haciendo clic en la URL de aprobación de n8n, el turno jamás pasa a estado **Reservado** en la agenda principal.



CURSO AI Automation

Rutas de Mitigación de Errores (Error Handlers)

El flujo implementa una resiliencia granular en lugar de un fallo catastrófico generalizado gracias al parámetro `onError`:
`"continueErrorOutput"` y a rutas alternativas.

- Derivación Manual Inteligente: Si el cliente rechaza la fecha propuesta pero quiere evaluar alternativas (`¿El cliente quiere otra opción? -> True`), el sistema activa el nodo `Nuevo registro de solicitud a revisar`. Esto mueve la transacción fuera del flujo automatizado y la deposita en la tabla de contingencia de Airtable, enviando un mensaje directo a Telegram (`Avisar al mecánico sobre nueva solicitud a revisar`) para que un humano resuelva el caso de forma tradicional.
- Persistencia de Fallos de API: Cada bloque crítico cuenta con una conexión dirigida a los nodos denominados `Registra el error`. Ante caídas de tokens, expiración de credenciales de Gmail o bloqueos de red, el ID de ejecución (`$json.execution.id`) y el mensaje exacto del error quedan registrados inmediatamente para auditoría.

Dashboard de control

LINK [Interface: Metricas claves - Airtable](#)



Bloque 1: Métricas Claves (KPIs Operativos)

Ubicado en la sección superior, está diseñado para monitorear el volumen físico de transacciones exitosas y el estado de la oferta del servicio.

- Gráfico de Barras: "Cantidad de turnos registrados automáticamente por fecha"
- Gráfico de Torta: "Disponibilidad de Turnos"



CURSO AI Automation

■ Bloque 2: "Solicitudes que necesitan revisión manual"

Este módulo actúa como una cola de trabajo operativa (*Inbox de triaje*) para evitar la pérdida de leads o clientes ante fallas de lógica del bot o datos ambiguos.

- Tabla de datos relacional y dinámica.
- Propósito: Consolidar registros capturados por el sistema que no pudieron ser procesados en su totalidad de forma 100% autónoma y requieren confirmación humana.

■ Bloque 3: "Errores en el workflow"

Situado en la parte inferior, es el módulo de monitoreo técnico orientado a desarrolladores o administradores de la plataforma para garantizar la continuidad del software.

- Indicador Principal (KPI Card): Cantidad de errores
- Tabla de Diagnóstico Técnico de Errores

LINKS:

Airtable [CODER: Agenda - Airtable](#)

BOT de telegram: t.me/MLTBOT_bot